CONSTRUPILOT · EXEMPLO FICTÍCIO DE DEMONSTRAÇÃO

Nota de cálculo sísmica

Moradia Martins — Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa · Cliente : Carla & Rui Martins · Arquitetura : Atelier Exemplo Arquitetos

1. Modelo e método

NP EN 1998-1 + AN — método das forças laterais. Edifício de alvenaria de 2 piso(s), altura H = 5,85 m acima do terreno. Período fundamental estimado T_1 = C_t · H^(3/4) = 0,05 × 5,85^0,75 = 0,188 s (NP EN 1998-1 §4.3.3.2.2). Peso sísmico W = Σ (G + ψ_E·Q) = 1051 kN (ψ_E = 0,3, conservativo). Coeficiente de comportamento q = 1,5 admitido para alvenaria confinada por cintas e pilaretes de betão armado (hipótese a validar). Ação condicionante : tipo 2 — F_b = 385,1 kN.

2. Ação sísmica regulamentar

Parâmetro	Ação tipo 1 (afastada)	Ação tipo 2 (próxima)
Zona sísmica (a confirmar)	1.3	2.3
a_gR (m/s²)	1,50	1,70
Classe de importância II : γ_I	1,00	1,00
a_g = γ_I · a_gR (m/s²)	1,500	1,700
Terreno tipo B : S	1,292	1,268
T_B / T_C / T_D (s)	0,1 / 0,60 / 2,0	0,1 / 0,25 / 2,0
S_d(T_1) com q = 1,5 (m/s²)	3,229	3,594
F_b = S_d · m · λ (kN)	346,1	385,1

Ação condicionante : tipo 2 — força de corte basal F_b = 385,1 kN (peso sísmico W = 1 051 kN, T_1 = 0,188 s, q = 1,5).

3. Distribuição das forças pelos pisos

Piso	Cota z (m)	Peso W (kN)	Massa (t)	Força F (kN)
1.º andar	2,95	789,1	80,4	232,1
Cobertura (beirado)	5,85	262,2	26,7	153,0

4. Verificação das paredes resistentes ao corte

Direção	Comprim. (m)	p_A (%)	V_{Ed} (kN)	V_{Rd} (kN)	Taxa
X (paredes longitudinais)	21,6	4,90	385,1	485,6	79 %
Y (paredes de empena / transversais)	8,4	1,91	385,1	469,3	82 %

5. Conclusão

Verificação satisfeita : taxa máxima de utilização das paredes 82 %.

Notas e hipóteses

• Regras simplificadas para edifícios de alvenaria (NP EN 1998-1 §9.7) : planta aproximadamente retangular (L/B = 1,53 ≤ 4), paredes resistentes em duas direções ortogonais, pavimentos rígidos (laje aligeirada com lâmina de compressão e cintas em todas as paredes) ; área mínima de paredes p_A,min a confirmar no Quadro 9.3 do Anexo Nacional.
• Resistência ao corte das paredes do Rés-do-chão : f_vd = (f_vk0 + 0,4·σ_d)/γ_M com f_vk0 = 0,20 MPa e γ_M = 2,5 (valor conservativo ; o EC8 permite γ_M = 2/3 do valor corrente, ≥ 1,5) ; aberturas do piso descontadas, divisórias interiores desprezadas ; na direção Y somam-se as paredes de betão armado da caixa de escada (v_Rd,c ≈ 0,45 MPa).
• Zonamento sísmico, classe de terreno e classe de importância : valores do concelho a CONFIRMAR pelo projetista (Anexo Nacional, Quadro NA.I) e pelo estudo geotécnico.
• Pormenorização sísmica : cintas de betão armado em todos os pisos, pilaretes nos cunhais, nos encontros de paredes e de cada lado das aberturas ≥ 1,50 m, ligação laje-parede contínua ; tijolo de furação vertical (grupo 2) com f_b ≥ 5 MPa.

Exemplo fictício de demonstração gerado pelos motores de cálculo do ConstruPilot. Não é um documento de licenciamento e não substitui o termo de responsabilidade de um engenheiro de estruturas.